Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

«Решение задач многомерной условной оптимизации методом множителей Лагранжа»

по дисциплине «Методы оптимизации»

Обучающийся Тихонов Роман Александрович
Факультет Прикладной информатики
Группа K3339
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии
Преподаватель Духанов Алексей Валентинович

Санкт-Петербург
2026/2027

1. Цель работы

Практическое освоение метода множителей Лагранжа для нахождения условных экстремумов функций нескольких переменных. Формирование навыков аналитической проверки регулярности ограничений, составления системы стационарности, а также математического обоснования глобального характера найденных точек.

2. Номер варианта

Вариант № 9.

3. Математическая постановка задачи

Требуется найти глобальный минимум и глобальный максимум целевой функции:

$$f(x, y) = xy \to \text{extr}$$

При наличии ограничения в виде равенства:

$$h(x, y) = x^2 + y^2 - 2 = 0$$

4. Анализ применимости метода

Функция $f(x, y)$ и функция связи $h(x, y)$ относятся к классу полиномов. Следовательно, они являются непрерывно дифференцируемыми (гладкими) на всем пространстве $\mathbb{R}^2$.

Множество допустимых значений D представляет собой окружность с центром в начале координат и радиусом $\sqrt{2}$. Данное множество не пусто (точки $(1, 1)$ и $(-1, -1)$ удовлетворяют уравнению).

Вычислим градиент функции ограничения:

$$\nabla h(x, y) = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix}$$

Для проверки условия регулярности составим матрицу Якоби $J = (2x \quad 2y)$. Ранг матрицы может стать равным нулю исключительно в точке $(0, 0)$. Подставим эту точку в уравнение ограничения: $0^2 + 0^2 - 2 = -2 \neq 0$. Особая точка не лежит на допустимом множестве. Следовательно, векторы градиента линейно независимы во всех рассматриваемых точках. Метод множителей Лагранжа применим.

5. Исследование существования глобальных экстремумов

Поскольку уравнение $x^2 + y^2 = 2$ описывает замкнутую кривую ограниченного радиуса, множество D представляет собой компакт. Целевая функция $f(x, y) = xy$ непрерывна. Опираясь на вторую теорему Вейерштрасса, можно утверждать, что на заданном компакте функция гарантированно принимает свои глобальные максимальное и минимальное значения.

6. Функция Лагранжа

Сконструируем вспомогательную функцию Лагранжа по формуле $L = f + \lambda h$:

$$L(x, y, \lambda) = xy + \lambda(x^2 + y^2 - 2)$$

7. Система стационарности

Найдем частные производные лагранжиана по переменным x, y, λ и приравняем их к нулю:

$$\begin{cases} L'_x = y + 2\lambda x = 0 \\ L'_y = x + 2\lambda y = 0 \\ L'_\lambda = x^2 + y^2 - 2 = 0 \end{cases}$$

8. Ручное решение системы

Из первого уравнения выразим переменную y:

$$y = -2\lambda x$$

Подставим полученное выражение во второе уравнение:

$$x + 2\lambda(-2\lambda x) = 0$$

Вынесем общий множитель:

$$x(1 - 4\lambda^2) = 0$$

Данное уравнение имеет решения в двух случаях:

Случай А: $x = 0$. Подстановка в первое уравнение дает $y = 0$. Однако точка $(0, 0)$ не удовлетворяет третьему уравнению (ограничению): $0^2 + 0^2 - 2 = -2 \neq 0$. Данный корень является посторонним.

Случай Б: $1 - 4\lambda^2 = 0$. Отсюда следует, что $\lambda^2 = 0.25$, то есть $\lambda = \pm 0.5$.

Рассмотрим каждое значение множителя Лагранжа отдельно:

- При $\lambda = -0.5$ имеем: $y - x = 0$, откуда $y = x$. Подставляя в уравнение окружности, получаем: $x^2 + x^2 = 2 \to x^2 = 1 \to x = \pm 1$. Следовательно, найдены точки: $(1, 1)$ и $(-1, -1)$.
- При $\lambda = 0.5$ имеем: $y + x = 0$, откуда $y = -x$. Подставляя в уравнение окружности, получаем: $x^2 + (-x)^2 = 2 \to 2x^2 = 2 \to x = \pm 1$. Следовательно, найдены точки: $(1, -1)$ и $(-1, 1)$.

Определим значения функции в точках-кандидатах: $f(1, 1) = 1; \quad f(-1, -1) = 1; \quad f(1, -1) = -1; \quad f(-1, 1) = -1$.

9-11. Таблица кандидатов, проверка ограничений и классификация

Ниже приведена сводная таблица результатов аналитического решения. Невязка получена путем подстановки координат в исходное уравнение связи.

Таблица 1 – Кандидаты на условный экстремум

№	**Координаты** (x, y)	**Множитель** λ	**Невязка**	**Значение**	**Тип экстремума**
1	$(1, 1)$	-0.5	0	1	Глобальный максимум
2	$(-1, -1)$	-0.5	0	1	Глобальный максимум
3	$(1, -1)$	0.5	0	-1	Глобальный минимум
4	$(-1, 1)$	0.5	0	-1	Глобальный минимум

12. Обоснование глобальности

Исходя из доказанной в п.5 компактности множества допустимых значений и регулярности ограничений во всех точках, глобальные экстремумы обязаны совпадать со стационарными точками функции Лагранжа. Сравнив значения в четырех найденных точках, делаем вывод, что максимальное значение (1) является глобальным максимумом функции на окружности, а минимальное (-1) – глобальным минимумом.

13. Ссылка на репозиторий

Программная реализация метода на языке Python (с использованием библиотеки SymPy для символьных вычислений) загружена в репозиторий:
`https://github.com/Gzort/optimization-methods`

14. Результаты запуска

Вывод консоли после исполнения скрипта:

```
Целевая функция: x*y
Ограничения: x**2 + y**2 - 2 = 0
Функция Лагранжа: lambda*(x**2 + y**2 - 2) + x*y
```

```
Уравнения стационарности:
  1) 2*lambda*x + y = 0
  2) 2*lambda*y + x = 0
  3) x**2 + y**2 - 2 = 0


Кандидат 1:
  точка: (-1, -1)
  множители: -1/2
  значение функции: 1
  невязки ограничений: 0
  допустимость: да

Кандидат 2:
  точка: (1, 1)
  множители: -1/2
  значение функции: 1
  невязки ограничений: 0
  допустимость: да

Кандидат 3:
  точка: (-1, 1)
  множители: 1/2
  значение функции: -1
  невязки ограничений: 0
  допустимость: да

Кандидат 4:
  точка: (1, -1)
  множители: 1/2
  значение функции: -1
  невязки ограничений: 0
  допустимость: да
```

```
Итог:
  глобальный минимум: -1
  глобальный максимум: 1
  основание классификации: множество допустимых значений
  (окружность) является замкнутым и ограниченным компактом.
  Целевая функция непрерывна.
  Благодаря регулярности ограничений, достаточно сравнить
  значения функции во всех найденных стационарных точках,
  чтобы выявить глобальные экстремумы.
```

15. Сопоставление ручного и программного решений

Таблица 2 – Анализ совпадения результатов

Параметр	**Аналитический расчет**	**Программный расчет**
Точки-кандидаты	$(-1,-1),(1,1),(-1,1),(1,-1)$	$(-1,-1),(1,1),(-1,1),(1,-1)$
Множители Лагранжа	± 0.5	$\pm 1/2$
Глобальный минимум	-1	-1
Глобальный максимум	1	1

Значения, полученные в результате ручного счета, полностью идентичны ответу символьного решателя.

16. Выводы по работе

В ходе лабораторной работы метод множителей Лагранжа был программно и аналитически применен к задаче условной оптимизации. Сделаны следующие выводы:

- Метод применим, так как целевая функция и ограничение являются гладкими, а условие регулярности соблюдается на всем множестве допустимых значений.
- Была составлена и решена система уравнений стационарности, в результате чего найдено 4 действительные точки:

$$(1,1),(-1,-1),(-1,1),(1,-1)$$

- Все кандидаты являются точками условного экстремума.

- Ввиду компактности множества (окружность радиуса $\sqrt{2}$) и непрерывности функции $f(x, y)$, найденные локальные экстремумы совпадают с глобальными.
- Результаты ручного решения и программного подхода на базе `sympy.solve` сошлись безошибочно.
- Главным ограничением реализованного программного скрипта является отсутствие встроенной математической логики для автоматической проверки компактности множества и ранга матрицы Якоби. Данные условия применимости метода требуют ручного контроля исследователя.